Corrigés des séances 21 à 30

Document professeur — ne pas distribuer aux élèves

6e — Mathématiques · séances 21 à 30 · document professeur

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Réponses des séances 21 à 30. Pour les exercices de construction, seule l'indication de méthode ou le résultat attendu est donné.

CORRIGÉ — séance 21 — les durées

1. a) 120 min b) 90 min c) 195 min d) 30 min
2. a) 0,5 h b) 0,25 h c) 1,5 h d) 2,75 h
3. a) 2 h 30 b) 2 h 30 c) 2 h 25
4. a) 1 h + 2 h = 3 h ; 50 + 25 = 75 min = 1 h 15 ; total 4 h 15
b) 1 h 30 c) 95 min = 1 h 35
5. a) 20 h 35 + 1 h 50 = 22 h 25 b) 20 h 35 − 12 min = 20 h 23
6. a) De 7 h 48 à 11 h 22 : 3 h 34
b) $3 \times 60 + 34 = 214$ min
c) Retour : 3 h 34 + 25 min = 3 h 59 ; 17 h 50 + 3 h 59 = 21 h 49
7. a) **Vrai** : $100 = 60 + 40$.
b) **Faux** : 2,5 h = 2 h 30.
c) **Vrai** : $24 \times 60 = 1\,440$.

Défi. On cherche le premier nombre de minutes qui est à la fois multiple de 15, de 20 et de 25.
Multiples de 25 : 25, 50, 75, 100, …, 300. Le premier qui est aussi dans la table de 15 et dans celle de 20 est 300 ($300 = 15 \times 20 = 20 \times 15 = 25 \times 12$).
300 min = 5 h : elles sonneront ensemble à **17 h**.

CORRIGÉ — séance 22 — droites, perpendiculaires et parallèles

1. a) **Faux** : une droite est illimitée, elle n'a pas de longueur.
b) **Vrai** c) **Vrai** d) **Vrai** : l'ordre des lettres ne change rien.
2. a) (MN) b) $[RS]$ c) RS
3. Construction. Vérifier que l'équerre est bien utilisée pour la perpendiculaire, et que la parallèle est tracée à distance constante.
4. a) $\parallel$ b) $\perp$ c) $\parallel$
5. a) $(AB) \parallel (CD)$
b) *On sait que* $(AB) \perp (BC)$ et $(BC) \perp (CD)$.
Propriété : si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles.
Conclusion : $(AB) \parallel (CD)$.
6. a) $(d_3) \perp (d_2)$
b) *Propriété :* si deux droites sont parallèles et qu'une troisième est perpendiculaire à l'une, alors elle est perpendiculaire à l'autre.
7. a) **Faux** : elles peuvent se couper plus loin, hors de la feuille.
b) **Vrai**.
c) **Faux** : elles sont *parallèles* entre elles.

Défi. Dans le carré $ABCD$:
$(AB) \perp (BC)$, $(BC) \perp (CD)$, $(CD) \perp (DA)$, $(DA) \perp (AB)$,
$(AB) \parallel (CD)$ et $(BC) \parallel (AD)$.
Soit **six relations**.

CORRIGÉ — séance 23 — les angles

1. a) $\widehat{MON}$ (ou $\widehat{NOM}$) b) $\widehat{ROT}$ (ou $\widehat{TOR}$)
2. a) aigu b) droit c) obtus d) plat
3. Constructions au rapporteur. Vérifier que le centre est bien sur le sommet et que la bonne graduation a été lue.
4. a) 90° b) 180° c) 360°
5. a) Construction : on trace l'angle de 80°, puis une demi-droite à 40° depuis un des côtés.
b) $80 \div 2 = 40°$ chacun c) Deux angles de 45°.
6. a) $180 - 110 = 70°$ b) **Non** : deux angles aigus font moins de 180°.

c) $180 \div 2 = \underline{90°}$
7. a) **Vrai** : c'est le même angle, lu dans l'autre sens.
b) **Faux** : $95° > 90°$, il est obtus.
c) **Faux** : la mesure d'un angle ne dépend pas de la longueur des côtés tracés.

Défi. a) $\underline{90°}$ b) $\underline{180°}$
c) La grande aiguille fait 360° en 60 min, soit $\underline{6°}$ par minute.
d) À 4 h, les aiguilles sont séparées de 4 heures sur le cadran, soit $4 \times 30 = \underline{120°}$.

CORRIGÉ — séance 24 — les triangles

1. a) équilatéral b) isocèle c) rectangle d) rectangle (3-4-5 est le triangle rectangle classique)
2. a) $3 + 5 = 8 > 7$: **il existe**.
b) $2 + 3 = 5 < 8$: **impossible**.
c) $6 + 6 = 12 = 12$: **impossible**, le triangle serait aplati.
3. Constructions au compas. Vérifier l'inégalité triangulaire avant de tracer.
4. a) 60° b) 45° c) $180 - 35 - 95 = \underline{50°}$
5. a) $7 + 7 + 4 = \underline{18\,\text{cm}}$ b) les angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ACB}$ (à la base) c) construction
6. a) $(20 - 6) \div 2 = \underline{7\,\text{cm}}$ b) $7 + 7 = 14 > 6$: **le triangle existe**.
7. a) **Vrai** : il a bien (au moins) deux côtés égaux.
b) **Faux** : un isocèle peut avoir un troisième côté différent.
c) **Faux** : deux angles droits font déjà 180°, il ne resterait rien pour le troisième.

Défi. Quatre choix possibles : $\{2, 3, 4\}$, $\{2, 3, 6\}$, $\{2, 4, 6\}$, $\{3, 4, 6\}$.
$\{2, 3, 4\}$: $2 + 3 = 5 > 4$ ✓ $\{2, 3, 6\}$: $5 < 6$ **non**
$\{2, 4, 6\}$: $6 = 6$ **non** $\{3, 4, 6\}$: $7 > 6$ ✓
On peut construire $\underline{2}$ **triangles**.

CORRIGÉ — séance 25 — les quadrilatères

1. a) **carré** b) **rectangle** c) **losange**
2. a) **Vrai** b) **Faux** c) **Faux**
3. Constructions : équerre pour les angles droits du rectangle et du carré ; compas pour reporter les côtés du losange. Vérifier le codage.
4. a) $4 \times 7 = \underline{28\,\text{cm}}$ b) $2 \times (9 + 3) = \underline{24\,\text{cm}}$ c) $4 \times 6{,}5 = \underline{26\,\text{cm}}$
5. a) $CD = AB = \underline{7\,\text{cm}}$ et $AD = BC = \underline{4\,\text{cm}}$: dans un rectangle, les côtés opposés sont de même longueur.
b) Périmètre $2 \times (7 + 4) = \underline{22\,\text{cm}}$; aire $7 \times 4 = \underline{28\,\text{cm}^2}$
6. a) $22 \div 4 = \underline{5{,}5\,\text{cm}}$ b) Le carré a aussi quatre côtés égaux : **5,5 cm**.
7. a) **Vrai** : ses quatre côtés sont égaux et il a des angles droits.
b) **Vrai** : ses côtés opposés étant égaux, les quatre deviennent égaux.
c) **Faux** : un rectangle non carré a quatre angles droits sans avoir quatre côtés égaux.

Défi. **Non** dans les deux cas. Les trois points fixes forment un angle droit entre deux côtés de même longueur. Pour un rectangle, le quatrième sommet doit « fermer » cet angle droit : il n'y a qu'une place possible, celle du carré de départ.
Pour un losange, le quatrième sommet doit être à la même distance que les deux côtés égaux : c'est encore la même place.
Trois sommets d'un carré suffisent donc à fixer tout le carré.

CORRIGÉ — séance 26 — le cercle

1. a) 8 cm b) 5 cm c) un diamètre
2. Constructions au compas.
3. Médiatrice au compas : deux arcs depuis A, deux arcs de même écartement depuis B, puis on relie les deux intersections.
4. a) **Vrai** : c'est la définition du cercle.
b) **Vrai** : c'est même la plus longue corde.
c) **Faux** : seules les cordes passant par le centre sont des diamètres.
5. a) Un **cercle** de centre A et de rayon 3 cm.
b) Le cercle de centre B et de rayon 4 cm.
c) **Deux points** : les deux cercles se coupent, car $4 - 3 < 5 < 4 + 3$.
6. a) Sur la **médiatrice de** $[AB]$.
b) Sur la médiatrice de $[BC]$.
c) Le puits est au **point d'intersection** des deux médiatrices.
d) Le **cercle circonscrit** au triangle ABC, de centre le puits.

7. a) **Vrai** : il est à égale distance (nulle) de A et de B.
b) **Faux** : elle passe par le *milieu* de $[AB]$, pas par A.
c) **Vrai**, si les rayons et la distance des centres le permettent.

Défi. L'écartement (le rayon) tient **exactement 6 fois** sur le cercle.
On obtient un **hexagone régulier**.
Explication : le triangle formé par le centre et deux points consécutifs a ses trois côtés égaux au rayon, il est donc équilatéral. L'angle au centre vaut 60°, et $360 \div 60 = 6$.

CORRIGÉ — séance 27 — la symétrie axiale

1. a) 4 b) 2 c) 3 d) une infinité
2. Constructions sur quadrillage : compter les carreaux jusqu'à l'axe et reporter le même nombre de l'autre côté, sur la même ligne.
3. a) **A** : axe vertical b) **B** : axe horizontal
c) **H** : deux axes d) **P** : aucun axe
4. a) **Vrai** b) **Vrai** c) **Vrai**
5. a) $A'B' = \underline{5\,\text{cm}}$: la symétrie conserve les longueurs.
b) $\widehat{B'A'C'} = \underline{40°}$: elle conserve aussi les angles.
c) Les deux triangles ont la **même aire**.
6. a) Le **rectangle non carré** et le **losange non carré**.
b) Le carré en possède *quatre*, ce qui ne correspond pas à « exactement deux ».
7. a) **Vrai** : il est à distance nulle de l'axe.
b) **Vrai** : elle reste à la même distance de l'axe.
c) **Vrai** pour un polygone : les côtés se correspondent deux à deux par la symétrie.

Défi. Axe vertical : A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y.
Axe horizontal : B, C, D, E, H, I, K, O, X.
Deux axes : **H, I, O, X**.
Mots entiers à axe vertical : **OTTO**, **AVA**, **TOT**, **MAM**.

CORRIGÉ — séance 28 — les solides et leurs patrons

1. a) 6 faces, 12 arêtes, 8 sommets b) 5 faces c) 9 arêtes
2. a) le cube b) le cylindre c) la pyramide à base carrée
3. Patrons sur quadrillage. Vérifier qu'aucune face ne se superpose au pliage.
4. a) $5^3 = \underline{125\,\text{cm}^3}$ b) $6 \times 4 \times 3 = \underline{72\,\text{cm}^3}$
5. a) $20^3 = \underline{8000\,\text{cm}^3}$ b) $20 \times 20 = \underline{400\,\text{cm}^2}$ c) $6 \times 400 = \underline{2400\,\text{cm}^2}$
6. a) **Trois** paires de faces identiques.
b) $8\times5 = 40$; $8\times4 = 32$; $5\times4 = 20$ (en cm^2).
c) $2 \times (40 + 32 + 20) = \underline{184\,\text{cm}^2}$
7. a) **Vrai** : c'est un pavé droit dont les trois dimensions sont égales.
b) **Vrai** : il y en a onze, tous à six carrés.
c) **Faux** : au pliage, deux faces se superposent et il en manque deux.

Défi. a) $3^3 = \underline{27}$ petits cubes.
b) Les **8 cubes des coins** ont trois faces peintes.
c) **1 seul** — celui du centre — n'a aucune face peinte.

CORRIGÉ — séance 29 — données et probabilités

1. a) Le **foot** (10 élèves) ; $25 - 10 = \underline{15}$ élèves ne font pas de foot.
b) $\dfrac{6}{25} = \dfrac{24}{100} = \underline{24\,\%}$
2. $20 - 8 - 6 = \underline{6}$ élèves en rouge.
3. 10 boules en tout. a) $\dfrac{5}{10} = \underline{\dfrac{1}{2}}$ b) $3 + 2 = 5$ boules non rouges : $\underline{\dfrac{5}{10} = \dfrac{1}{2}}$ c) aucune boule bleue : $\underline{0}$ (impossible)
4. a) $\underline{\dfrac{1}{6}} \approx 0{,}17$ b) 1, 2, 3, 4 : $\dfrac{4}{6} = \underline{\dfrac{2}{3}} \approx 0{,}67$ c) $\underline{0}$: le dé n'a pas de face 7.
5. a) $6 + 12 + 9 + 3 = 30$ ✓
b) $9 + 3 = \underline{12}$ élèves
c) $\dfrac{6}{30} = \underline{\dfrac{1}{5}} = 0{,}2 = 20\,\%$
6. a) $\underline{\dfrac{1}{2}} = 0{,}5$ b) $\dfrac{47}{100} = \underline{0{,}47}$
c) **Non** : la fréquence observée change d'une série à l'autre ; elle est proche de la probabilité, mais pas forcément

égale.
7. a) **Faux** : une probabilité est toujours entre 0 et 1.
b) **Faux** : avec 3 rouges et 1 bleue, il y a deux couleurs mais 3 chances sur 4 de tirer une rouge.
c) **Vrai** : $\frac{2}{4}$ dans les deux cas.

Défi. Sac A : $\frac{3}{10} = 30\,\%$; sac B : $\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 40\,\%$: il vaut mieux tirer dans le **sac B**.
Avec une boule gagnante de plus, le sac A contient 4 gagnantes sur 11 : $\frac{4}{11} \approx 36\,\%$, toujours moins que $40\,\%$: la réponse **ne change pas**.

CORRIGÉ — séance 30 — bilan de l'année

1. a) $7\,400$ b) $3\,532$ c) $348 \times 26 = 9\,048$ d) $19{,}6 \div 8 = 2{,}45$
2. a) $\frac{12}{20}$ b) $\frac{3}{4}$ c) 20 €
3. $4 < 4{,}05 < 4{,}5 < 4{,}505 < 4{,}55$
4. a) $0{,}15 \times 60 = 9$ € b) $60 - 9 = 51$ €
5. a) $2 \times (25 + 16) = 82\,\text{m}$ b) $25 \times 16 = 400\,\text{m}^2$ c) $40\,000\,\text{dm}^2$
6. a) $6 \times 4 \times 5 = 120\,\text{cm}^3$ b) une couche $= 6 \times 4 = 24$ cubes : $120 - 24 = 96\,\text{cm}^3$ c) $72 \div 24 = 3$ couches
7. a) De 9 h 25 à 12 h 10 : 2 h 45 b) $2 \times 60 + 45 = 165\,\text{min}$ c) Retour : 2 h 25 ; 16 h 55 + 2 h 25 = 19 h 20

Défi. a) Périmètre $4 \times 20 = 80$ m, moins le portail : 78 m.
b) $4 \times 3 = 12\,\text{m}^2$
c) $20 \times 20 - 12 = 400 - 12 = 388\,\text{m}^2$
d) $388 \div 5 = 77{,}6$, il faut donc 78 **rouleaux**.